

Derivadas de un ER

- Definición 3.11: Derivada de una ER α respecto de un símbolo $a \in \Sigma$:

$$D_a(\alpha) = \{x \mid ax \in \alpha\}$$

- Cálculo:

- $D_a(\emptyset) = \emptyset$

- $D_a(\lambda) = \emptyset$

- $D_a(a) = \lambda$

- $D_a(b) = \emptyset, \forall b \in \Sigma, b \neq a$

- $D_a(\alpha + \beta) = D_a(\alpha) + D_a(\beta)$

- $D_a(\alpha.\beta) = D_a(\alpha).\beta + \delta(\alpha).D_a(\beta)$ donde $\delta(\alpha) = \begin{cases} \lambda, & \text{si } \lambda \in \alpha \\ \emptyset, & \text{si } \lambda \notin \alpha \end{cases}$

- $D_a(\alpha^*) = D_a(\alpha).\alpha^*$



Cálculo de derivadas

- Composición de derivadas:

- $D_{ab}(\alpha) = D_b(D_a(\alpha))$

- 1) Calcular derivadas de la $ER=\alpha_0$:

- a) $\forall a \in \Sigma$:

- Calcular de $\alpha_i = D_a(\alpha_0)$, empezando por $i=1$.

- b) Para cada α_i nuevo generado:

- Calcular $\forall a \in \Sigma$, calcular $\alpha_j = D_a(\alpha_i)$

- c) Hasta que no se generen nuevos α_i



Creación de una gramática

2) Construiremos una gramática G a partir de una ER ($E \rightarrow G$)

$$G = (\Sigma, \alpha_0 \cup \alpha_i, \alpha_0, P)$$

Donde P se construye así:

a) Si $D_a(\alpha) = \beta$, $\beta \neq \lambda$, $\beta \neq \emptyset$

Crear regla: $\alpha \rightarrow a\beta$

b) Si $\lambda \in D_a(\alpha)$

Crear regla: $\alpha \rightarrow a$

c) Si $\lambda \in \alpha_0$

Crear regla: $\alpha_0 \rightarrow \lambda$

d) Si $D_a(\alpha) = \emptyset$

No generar ninguna regla



Obtención del AF

2) Obtención del AF. Dos opciones:

2.1) Desde las derivadas: $ER \rightarrow AF$

$$AF = (\Sigma, \alpha_i \cup \{q_f\}, \delta, \alpha_0, \{q_f\})$$

Donde δ se construye así:

a) Si $D_a(\alpha) = \beta$, $\beta \neq \lambda$, $\beta \neq \emptyset$

Crear transición: $\delta(\alpha, a) = \beta$

b) Si $\lambda \in D_a(\alpha)$

$$q_f \in \delta(\alpha, a)$$

c) Si $\lambda \in \alpha_0$

$$q_f \in \delta(\alpha_0, \lambda)$$

d) Si $D_a(\alpha) = \emptyset$

$$\delta(\alpha, a) = \emptyset$$



Obtención del AF

2.2) Desde la gramática: $GR \rightarrow AF$

Sea $G = (\Sigma_T, \Sigma_N, S, P) \rightarrow AF = (\Sigma_T, \Sigma_N \cup \{q_f\}, \delta, S, \{q_f\})$

Donde δ se construye así:

a) Para cada $p \in P$: $\alpha \rightarrow a\beta$ / $\alpha, \beta \in \Sigma_N, a \in \Sigma_T$

$$\delta(\alpha, a) = \beta$$

b) Para cada $p \in P$: $\alpha \rightarrow a$ / $\alpha \in \Sigma_N, a \in \Sigma_T$

$$q_f \in \delta(\alpha, a)$$

c) Si $\{S \rightarrow \lambda\} \in P$

$$\delta(S, \lambda) = q_f$$



Ejemplos

$$\alpha = (1+0)^*1$$

$$\alpha = 10 + 01^*1$$

$$\alpha = 1(0+1^*)0$$

$$\alpha = 10(11+01)^*$$



Algoritmo GRD $\rightarrow$ GRI

- Sea $G=(\Sigma_N, \Sigma_T, S, P)$
 - 1) Eliminar “axioma inducido” (aparición del axioma en una parte derecha)

$\forall p \in P$ que contenga axioma inducido, hacer:

 - 1.1) Crear nuevo no terminal S' , $\Sigma_N = \Sigma_N \cup \{S'\}$
 - 1.2) $\forall p \in P: S \rightarrow \alpha$

Crear nueva producción: $p' = S' \rightarrow \alpha$, $P = P \cup \{p'\}$
 - 1.2) $\forall p \in P: A \rightarrow \alpha S \beta$

Transformar por p' : $A \rightarrow \alpha S' \beta$, $P = P \cup \{p'\} \setminus \{p\}$



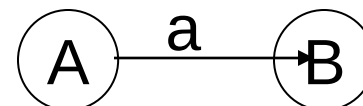
Algoritmo GLD $\rightarrow$ GLI

2) Crear grafo dirigido G:

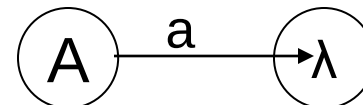
2.1) $\forall A \in \Sigma_N$: Crear un nodo A



2.2) $\forall p \in P$: $A \rightarrow aB$: Crear un arco

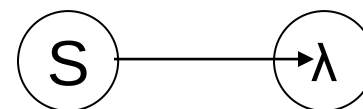


2.3) $\forall p \in P$: $A \rightarrow a$: Crear un arco



2.4) Si existe la regla: $S \rightarrow \lambda$

Crear un arco sin etiqueta:



Algoritmo GLD $\rightarrow$ GLI

3) Crear otro grafo dirigido G' a partir de G :

3.1) Intercambiar nombres a los nodos S y λ

3.2) Invertir el sentido de todos los arcos

4) Construir conjunto de reglas

4.1) $\forall$ nodo $\textcircled{A}$ (excepto λ): Crear $A \in \Sigma_N$

4.2) $\forall$ arco $\textcircled{A} \xrightarrow{a} \textcircled{B}$ Crear $p: A \rightarrow Ba$

4.3) Si existe arco: $\textcircled{S} \longrightarrow \textcircled{\lambda}$
Crear $p: S \rightarrow \lambda$



Esquema general de la asignatura

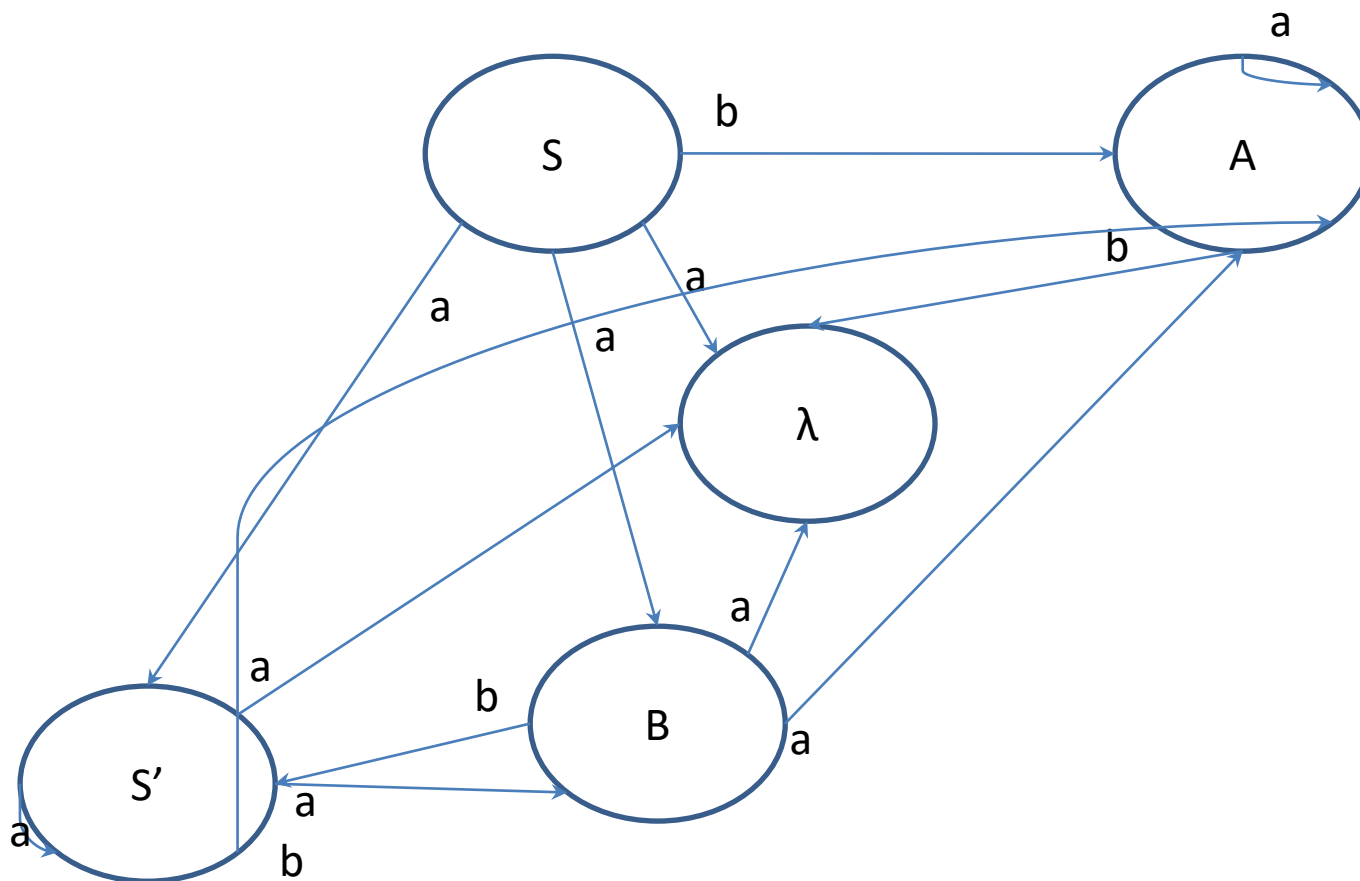
Sea L un lenguaje. Son equivalentes las siguientes afirmaciones:

- i) L es LR
- ii) $\exists \alpha \in ER / L(\alpha)=L$
- iii) $\exists M \in AF / L(M)=L$
- iv) $\exists G \in GR / L(G)=L$



Ejemplo de GLD a GLI



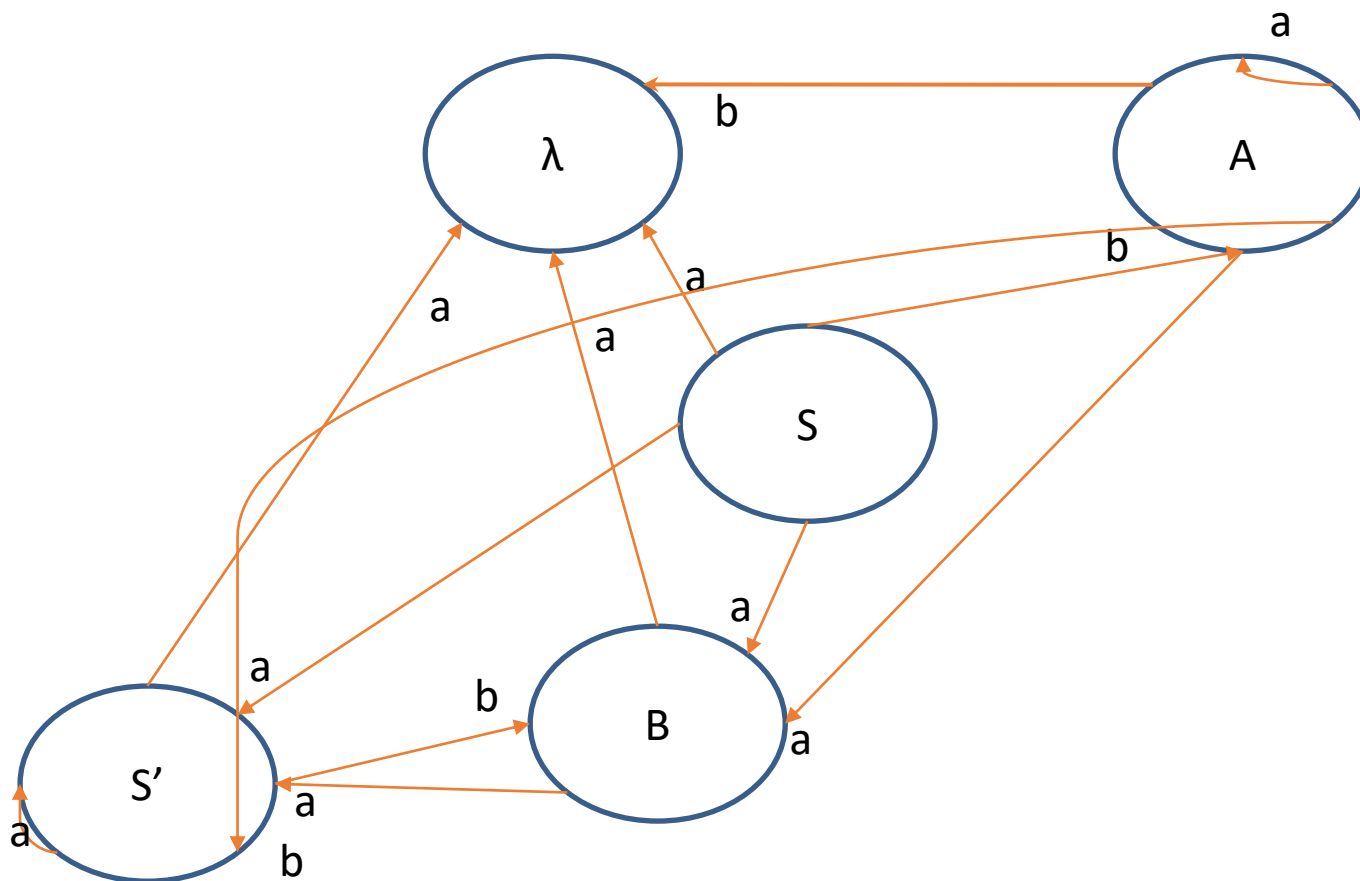


$S \rightarrow a \mid aS' \mid bA \mid aB$

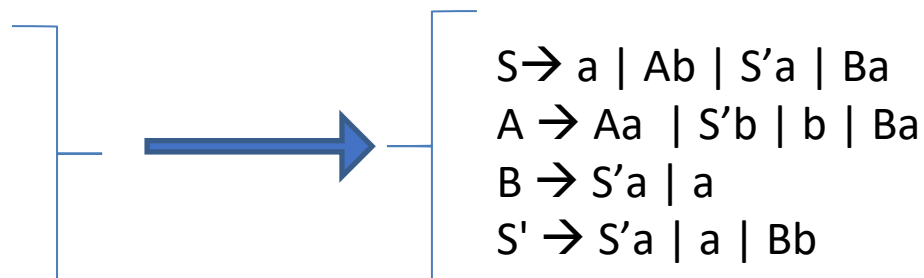
$A \rightarrow b \mid aA$

$B \rightarrow bS' \mid aA \mid a$

$S' \rightarrow a \mid aS' \mid bA \mid aB$

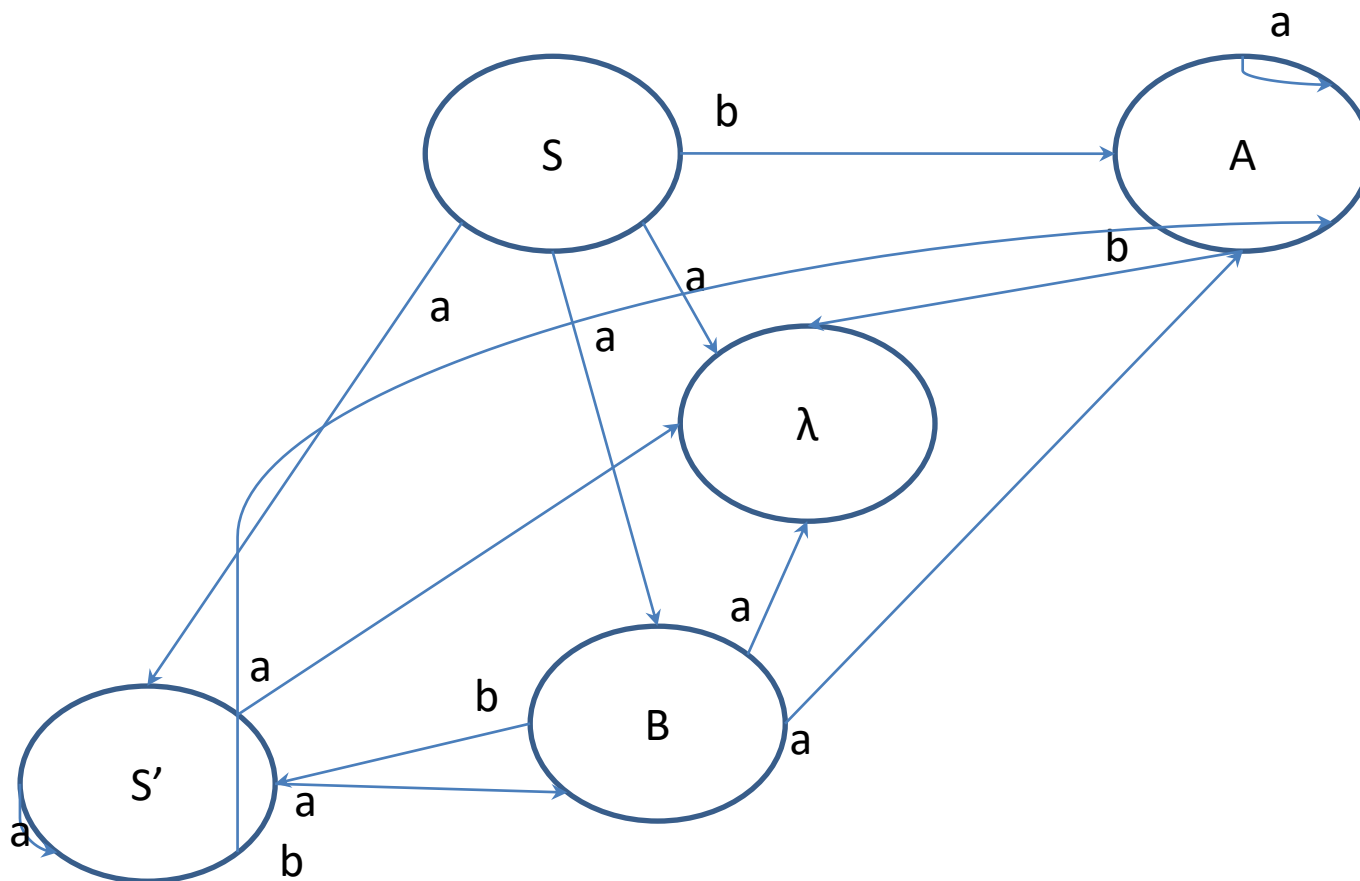


$S \rightarrow a \mid aS' \mid bA \mid aB$
 $A \rightarrow b \mid aA$
 $B \rightarrow bS' \mid aA \mid a$
 $S' \rightarrow a \mid aS' \mid bA \mid aB$



Ejemplo de GLD a GLI





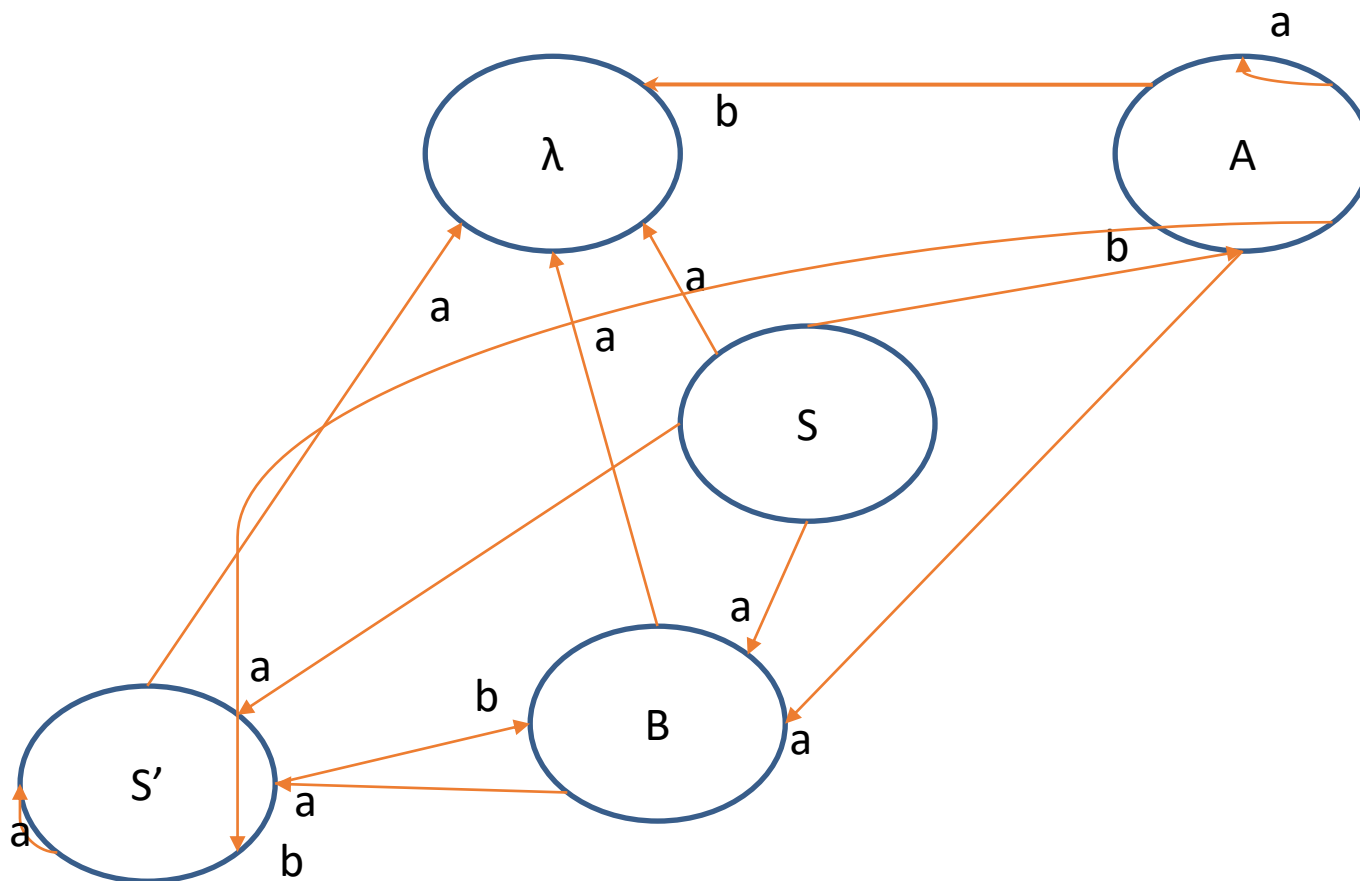
$S \rightarrow a \mid aS' \mid bA \mid aB$

$A \rightarrow b \mid aA$

$B \rightarrow bS' \mid aA \mid a$

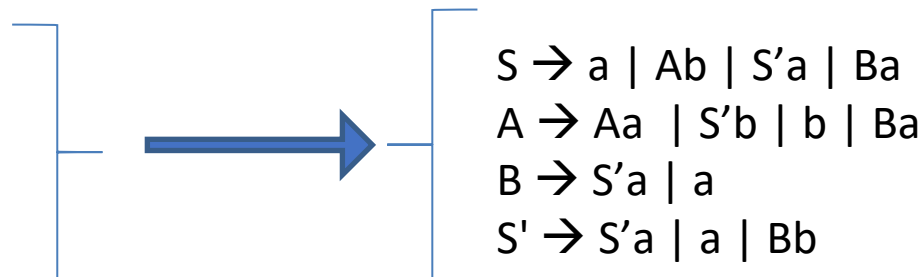
$S' \rightarrow a \mid aS' \mid bA \mid aB$

Automatas



$S \rightarrow a \mid aS' \mid bA \mid aB$
 $A \rightarrow b \mid aA$
 $B \rightarrow bS' \mid aA \mid a$
 $S' \rightarrow a \mid aS' \mid bA \mid aB$

Autómatas



Ingeniería Matemática. Curso 3º



Esquema general de la asignatura

